关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T017 齐次式切化弦转化法

二级结论

条件

条件 1（齐次分式）：

分子分母均为 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的 n 次齐次多项式，且 $\cos x \neq 0$，分母 $Q_n(\sin x, \cos x) \neq 0$。

结论

结论一（切化弦公式）：

直观描述： 分子分母同除 $\cos^n x$，化为 $\tan x$ 的有理式。

$$\boxed{\frac{P_n(\sin x, \cos x)}{Q_n(\sin x, \cos x)} = \frac{P_n(\tan x, 1)}{Q_n(\tan x, 1)}}$$

特例（一次与二次）：

直观描述： 常见的一次、二次齐次分式转化公式如下。

$$\frac{a\sin x + b\cos x}{c\sin x + d\cos x} = \frac{a\tan x + b}{c\tan x + d}$$

$$\frac{a\sin^2 x + b\sin x\cos x + c\cos^2 x}{d\sin^2 x + e\sin x\cos x + f\cos^2 x} = \frac{a\tan^2 x + b\tan x + c}{d\tan^2 x + e\tan x + f}$$

理解说明

一句话直觉

当分式的分子分母都是 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的同次幂时，可以同时除以 $\cos x$ 的相应幂次，把所有 sin 转化为 tan，从而简化计算。

核心拆解

要点一（齐次判定）：

检查分式中每一项 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的总次数是否相同；只有次数全相等才叫齐次。

要点二（同除化简）：

在 $\cos x \neq 0$ 的前提下，分子分母同除 $\cos x$ 的最高次数 n，将 $\sin x/\cos x$ 转化为 $\tan x$。

几何本质（比例关系）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

单位圆上 $\tan x$ 等于 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的比值，齐次分式实际上是对这两个坐标比值的组合，分子分母同除 $\cos^n x$ 相当于提取比例因子。

代数意义（降元简化）

将双变量 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的表达式转化为单变量 $\tan x$ 的有理式，降低变量个数，使代数运算更加直接。

考点价值（高频方法）

- **考法一（直接求值）**：给出 $\tan x$ 的值，计算齐次分式的值——转化为代入有理式。
- **考法二（反求正切）**：给出齐次分式的值，建立关于 $\tan x$ 的方程，解出 $\tan x$。

顿悟点

“齐次”是信号，看到次数相同立即想到除以 $\cos^n x$ 化为 $\tan x$。

使用场景

- **场景一（化简表达式）**：给定含 $\sin x, \cos x$ 的分式，先判断齐次次数，再实施切化弦。
- **场景二（条件求值）**：已知 $\tan x$ 的值（或能推出 $\tan x$ 的条件），求相关的三角分式的值。

证明

思路提示

齐次分式的分子分母同时除以 $\cos^n x$，利用 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 实现变量统一。

正式推导

步骤一（齐次识别）：

写出分子分母的齐次展开形式：

$$\frac{P_n(\sin x, \cos x)}{Q_n(\sin x, \cos x)} = \frac{\sum_{k=0}^{n} a_k \sin^k x \cos^{n-k} x}{\sum_{j=0}^{n} b_j \sin^j x \cos^{n-j} x}$$

理由：分子分母均为 n 次齐次多项式，每项可写为 $a_k \sin^k x \cos^{n-k} x$ 形式。

步骤二（同除消元）：

由于 $\cos x \neq 0$，分子分母同除以 $\cos^n x$：

$$\frac{\sum_{k=0}^{n} a_k \sin^k x \cos^{n-k} x}{\sum_{j=0}^{n} b_j \sin^j x \cos^{n-j} x} = \frac{\sum_{k=0}^{n} a_k \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^k}{\sum_{j=0}^{n} b_j \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^j}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：同除以 $\cos^n x$ 不改变分式值，且 $\frac{\sin^k x\cos^{n-k}x}{\cos^n x}=(\frac{\sin x}{\cos x})^k$。

步骤三（化正切）：

利用 $\frac{\sin x}{\cos x}=\tan x$，得到：

$$\frac{\sum_{k=0}^{n}a_k\tan^k x}{\sum_{j=0}^{n}b_j\tan^j x}=\frac{P_n(\tan x,1)}{Q_n(\tan x,1)}$$

理由：将 $\frac{\sin x}{\cos x}$ 替换为 $\tan x$，即得 $P_n(\tan x,1)$。

结论回扣

因此，原齐次分式可化为仅含 $\tan x$ 的有理式，定理成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $\tan x=2$，求 $\dfrac{3\sin x+2\cos x}{\sin x-\cos x}$ 的值。

解题步骤：

第一步（判齐次）：

观察分子分母每一项中 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的总次数均为 1，符合一次齐次分式。

理由：齐次性判断是使用切化弦的前提。

第二步（同除化切）：

因为 $\cos x\neq 0$，分子分母同除以 $\cos x$，得 $\dfrac{3\tan x+2}{\tan x-1}$。

理由：同除 $\cos x$ 后原式保持不变，且 $\frac{\sin x}{\cos x}=\tan x$。

第三步（代入求值）：

将 $\tan x=2$ 代入，得 $\dfrac{3\times 2+2}{2-1}=8$。

理由：代入后化简即得。

关键结论： **原式** $=8$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\dfrac{2\sin x-\cos x}{\sin x+3\cos x}=1$，求 $\tan x$。

解题步骤：

第一步（同除化切）：

分子分母同除以 $\cos x$（$\cos x\neq 0$），得 $\dfrac{2\tan x-1}{\tan x+3}=1$。

理由：将原分式转化为关于 $\tan x$ 的方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（解方程）：

两边乘 $\tan x+3$，得 $2\tan x-1=\tan x+3$，解得 $\tan x=4$。

理由：整理合并同类项。

第三步（验证条件）：

当 $\tan x=4$ 时，$\cos x\neq 0$ 且原分母 $\sin x+3\cos x\neq 0$，故解有效。

理由：需要确保原分式有意义。

关键结论： $\tan x=4$。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $\tan x=-3$，求 $\dfrac{4\sin^2 x-2\sin x\cos x+\cos^2 x}{3\sin^2 x+\sin x\cos x-2\cos^2 x}$ 的值。

解题步骤：

第一步（判齐次）：

分子分母各项中 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的次数均为 2，是二次齐次分式。

理由：只有齐次才能使用分子分母同除 $\cos^2 x$ 的方法。

第二步（同除化切）：

分子分母同除以 $\cos^2 x$（$\cos x\neq 0$），得 $\dfrac{4\tan^2 x-2\tan x+1}{3\tan^2 x+\tan x-2}$。

理由： $\dfrac{\sin^2 x}{\cos^2 x}=\tan^2 x$，$\dfrac{\sin x\cos x}{\cos^2 x}=\tan x$，常数项对应 1。

第三步（代入求值）：

将 $\tan x=-3$ 代入，分子为 $4\times 9-2\times(-3)+1=36+6+1=43$，分母为 $3\times 9+(-3)-2=27-3-2=22$，故原式 $=\dfrac{43}{22}$。

理由：直接代入计算。

关键结论： 原式 $=\dfrac{43}{22}$。

易错提醒

易错点一（忽视定义域）

直接使用切化弦时忘记要求 $\cos x\neq 0$，当 $\cos x=0$ 时仍机械同除，导致错误。

正确理解（检查前提）：

用公式前必须确认 $\cos x\neq 0$；若 $\cos x=0$，需单独讨论原式的值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件遗漏）：

学生只记公式形式，忽略公式成立的必要条件“分母不为零且 $\cos x \neq 0$”。

易错点二（齐次误判）

分式并非齐次（各项次数不同）时，错误地使用同除 $\cos^n x$，导致变形不合法。

正确理解（验证次数）：

使用前必须验证分子分母每一项中 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的总次数是否相同。

错因分析（概念混淆）：

将部分项次数相同误认为齐次，缺乏整体检查。

易错点三（分母零忽略）

只担心 $\cos x = 0$，忽略原分母 $Q_n(\sin x, \cos x)$ 可能为零的点，导致定义域扩大。

正确理解（全面考虑）：

使用切化弦后，原式的定义域不变，应保证原分母不为零且 $\cos x \neq 0$。

错因分析（范围扩大）：

化简后的有理式可能简化了限制，学生误代入原来被排除的 x 值。

结论小结

一句话核心

对于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的齐次分式，可通过同除 $\cos^n x$ 转化为 $\tan x$ 的有理式。

使用条件

- **条件 1（齐次要求）：**分子分母各项关于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的次数相同，即齐次。
- **条件 2（非零条件）：**$\cos x \neq 0$ 且原分母 $Q_n(\sin x, \cos x) \neq 0$。

关键提醒

- **易错点（检查前提）：**使用前验证齐次性和 $\cos x \neq 0$。
- **检查项（验证分母）：**确保原分母不为零，避免代入后无意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料